
1-8 推理理论

推理

推理就是根据一个或几个已知的判断得出一个新的判断的思维过程。称这些已知的判断为前提。得到的新判断为前提的有效结论。

推理

推理的过程就是证明**蕴含式**的过程。令 $H_1, H_2, \dots, H_n$ 是已知的命题公式(前提), 若有 $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \Rightarrow C$ 则称 C 是 $H_1, H_2, \dots, H_n$ 的有效结论, 简称**结论**。

推理

定义1-8.1 设 A 和 C 是两个命题公式，当且仅当 $A \rightarrow C$ 为一重言式，即 $A \Rightarrow C$ ，称 C 是 A 的有效结论。或 C 可由 A 逻辑地推出。

定义1-8.2 设 $H_1, H_2, \dots, H_m$ 和 C 为命题公式，若 $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_m \Rightarrow C$ ，则称 C 为一组前提 $H_1, H_2, \dots, H_m$ 的有效结论。

推理

推理方法：

■ 真值表法（分析法）

■ 公式推导：

- 直接推理

- 间接推理

 - 条件论证

 - 反证法

真值表法

真值表法（分析法）

要证 $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_m \rightarrow C$ 是重言式

设 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 是出现在 $H_1, H_2, \dots, H_m$ 和 C 中的所有命题变元。

真值表：

$P_1, P_2, \dots, P_n, H_1, H_2, \dots, H_m, C$

共有 $n+m+1$ 列

真值表法

如果有 n 个命题变元，则真值表 $n+1$ 列，使得 H_1 , $H_2, \dots, H_m$ 均为T的真值指派， C 也为T;

或者看使得 C 为F的真值指派的行，在每一个这样的行中 H_1 , $H_2, \dots, H_m$ 中至少有一个为F也可。

真值表法

例：P47 (2) a) 证明： $A \rightarrow \neg C$ 是前提 $\neg A \vee B$ ， $C \rightarrow \neg B$ 的有效结论。

A	B	C	$\neg A \vee B$	$C \rightarrow \neg B$	$A \rightarrow \neg C$
T	T	T	T	F	F
T	T	F	T	T	T
T	F	T	F	T	F
T	F	F	F	T	T
F	T	T	T	F	T
F	T	F	T	T	T
F	F	T	T	T	T
F	F	F	T	T	T

公式推导

先引入两个推理规则：

- ❖ **P规则(引入前提规则)**：在推理过程中，可以**随时引入前提**。
- ❖ **T规则(引入结论规则)**：在推理过程中，如果前面有一个或几个公式**蕴涵公式 S**，则可将 **S** 纳入推理过程中。

公式推导

I: Implication

基础重言蕴涵式 (I类公式)

$$I_1 \quad P \wedge Q \Rightarrow P$$

$$I_3 \quad P \Rightarrow P \vee Q$$

$$I_5 \quad \neg P \Rightarrow P \rightarrow Q$$

$$I_7 \quad \neg(P \rightarrow Q) \Rightarrow P$$

$$I_9 \quad P, Q \Rightarrow P \wedge Q$$

$$I_{11} \quad P, (P \rightarrow Q) \Rightarrow Q$$

$$I_{13} \quad P \rightarrow Q, Q \rightarrow R \Rightarrow P \rightarrow R$$

$$I_{14} \quad P \vee Q, P \rightarrow R, Q \rightarrow R \Rightarrow R$$

$$I_{15} \quad A \rightarrow B \Rightarrow (A \vee C) \rightarrow (B \vee C)$$

$$I_{16} \quad A \rightarrow B \Rightarrow (A \wedge C) \rightarrow (B \wedge C)$$

$$I_2 \quad P \wedge Q \Rightarrow Q$$

$$I_4 \quad Q \Rightarrow P \vee Q$$

$$I_6 \quad Q \Rightarrow P \rightarrow Q$$

$$I_8 \quad \neg(P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg Q$$

$$I_{10} \quad \neg P, (P \vee Q) \Rightarrow Q$$

$$I_{12} \quad \neg Q, (P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg P$$

公式推导

基础等价公式 (E类公式):

对合律 $\neg\neg P \Leftrightarrow P$

交换律 $P \wedge Q \Leftrightarrow Q \wedge P$

结合律 $P \wedge (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \wedge R$

分配律 $P \wedge (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$

$$P \vee (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$$

吸收律 $P \vee (P \wedge Q) \Leftrightarrow P$

底-摩根定律 $\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$

幂等律 $P \vee P \Leftrightarrow P$

同一律 $P \vee F \Leftrightarrow P$

零律 $P \vee T \Leftrightarrow T$

互补律 $P \vee \neg P \Leftrightarrow T$

$$P \vee Q \Leftrightarrow Q \vee P$$

$$P \vee (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \vee R$$

$$P \wedge (P \vee Q) \Leftrightarrow P$$

$$\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$$

$$P \wedge P \Leftrightarrow P$$

$$P \wedge T \Leftrightarrow P$$

$$P \wedge F \Leftrightarrow F$$

$$P \wedge \neg P \Leftrightarrow F$$

E: Equivalent

公式推导

E: Equivalent

$$P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q,$$

$$P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg Q \rightarrow \neg P$$

$$P \rightarrow (Q \rightarrow R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \rightarrow R$$

$$P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$$

$$P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (\neg P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q)$$

$$P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$$

$$\neg(P \leftrightarrow Q) \Leftrightarrow P \leftrightarrow \neg Q$$

直接推理

直接推理是由一组前提，利用 **P** 规则、**T** 规则直接推演得到有效结论的方法。

推理实际上就是证明永真蕴含的过程。为了使推理过程更加简单、明确，推理会采用另外一种书写格式。

直接推理

例1 求证 $P \rightarrow Q, Q \rightarrow R, P \Rightarrow R$

证明:

序号	前提或结论	注释列
(1)	P	P
(2)	$P \rightarrow Q$	P
(3)	Q	$T(1)(2)I$
(4)	$Q \rightarrow R$	P
(5)	R	$T(3)(4)I$

(公式: $P, P \rightarrow Q \Rightarrow Q$)

直接推理

推理格式：

- ❖ 第一列为步骤号；
- ❖ 第二列为给定前提或得出的结论；
- ❖ 第三列为注释列，标明是前提还是得到的结论，以及此结论是从哪几步得到的，所用公式得类型。

直接推理

例2 求证:

$$\neg(P \wedge Q) \wedge (Q \vee R) \wedge \neg R \Rightarrow \neg P$$

$$(1) \neg R \quad P$$

$$(2) Q \vee R \quad P$$

$$(3) Q \quad T(1)(2)I$$

$$(4) \neg(P \wedge Q) \quad P$$

$$(5) \neg P \vee \neg Q \quad T(4)E$$

$$(6) \neg P \quad T(3)(5)I$$

注: 公式: $\neg P, P \vee Q \Rightarrow Q$,

$$\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$$

假设 $\neg(P \wedge Q) \wedge (Q \vee R) \wedge \neg R$ 为 T,
则 $\neg(P \wedge Q), (Q \vee R), \neg R$ 均为 T,
由 $\neg R, (Q \vee R)$ 为 T, 知 Q 为 T; 由 $\neg(P \wedge Q)$ 为 T
而 $\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$,
于是 $\neg P \vee \neg Q$ 为 T,
再由 Q 为 T,
知 $\neg P$ 为 T。

直接推理

例3 求证: $P \rightarrow (Q \rightarrow S), \neg R \vee P, Q \Rightarrow R \rightarrow S$

证明: (1) Q

P

(2) $P \rightarrow (Q \rightarrow S)$

P

(3) $\neg P \vee (\neg Q \vee S)$

T(2)E

(4) $\neg P \vee (S \vee \neg Q)$

T(3)E

(5) $(\neg P \vee S) \vee \neg Q$

T(4)E

(6) $\neg P \vee S$

T(1)(5)I

(7) $P \rightarrow S$

T(6)E

(8) $\neg R \vee P$

P

(9) $R \rightarrow P$

T(8)E

(10) $R \rightarrow S$

T(7)(9)I

间接推理-条件论证

如果要证明的**结论**是 $R \rightarrow S$ 的形式，则可以把结论中 $R \rightarrow S$ 的前件 R 作为**附加前提**，与给定的前提一起**推出后件 S** 即可。

间接推理-条件论证

定理 如果 $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \wedge R \Rightarrow S$,
则 $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \Rightarrow R \rightarrow S$

证明: 因为 $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \wedge R \Rightarrow S$, 则
 $(H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \wedge R) \rightarrow S$ 是永真式。而

$$\begin{aligned} & (H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \wedge R) \rightarrow S \\ \Leftrightarrow & \neg(H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \wedge R) \vee S \\ \Leftrightarrow & (\neg(H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n) \vee \neg R) \vee S \\ \Leftrightarrow & \neg(H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n) \vee (\neg R \vee S) \\ \Leftrightarrow & (H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n) \rightarrow (R \rightarrow S) \end{aligned}$$

所以 $(H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n) \rightarrow (R \rightarrow S)$ 是永真式。

即 $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \Rightarrow R \rightarrow S$, 定理得证。

条件论证

我们把上述定理写成如下规则：

CP规则 (Conditional Proof):

如果 $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \wedge R \Rightarrow S$,

则 $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \Rightarrow R \rightarrow S$

条件论证

例4 $P \rightarrow (Q \rightarrow S), \neg R \vee P, Q \Rightarrow R \rightarrow S$

证明: (1) R

(2) $\neg R \vee P$

(3) P

(4) $P \rightarrow (Q \rightarrow S)$

(5) $Q \rightarrow S$

(6) Q

(7) S

(8) $R \rightarrow S$

P (附加前提)

P

$T(1)(2)I$

P

$T(3)(4)I$

P

$T(5)(6)I$

CP

条件论证

例6 用命题逻辑的推理方法证明下面推理的有效性：

如果小张和小王去看电影，则小李也去看电影；小赵不去看电影或小张去看电影；小王去看电影；所以，当小赵去看电影时，小李也去。

解： 设 P：小张去看电影。

Q：小王去看电影。

R：小李去看电影。

S：小赵去看电影。

前提： $(P \wedge Q) \rightarrow R$, $\neg S \vee P$, Q

结论： $S \rightarrow R$

条件论证

$(P \wedge Q) \rightarrow R, \neg S \vee P, Q \Rightarrow S \rightarrow R$

证明: (1) S

(2) $\neg S \vee P$

(3) P

(4) Q

(5) $P \wedge Q$

(6) $(P \wedge Q) \rightarrow R$

(7) R

(8) $S \rightarrow R$

P (附加前提)

P

T(1) (2) I

P

T(3)(4) I

P

T(5)(6) I

CP

不相容/相容

不相容定义:

设 $H_1, H_2, \dots, H_n$ 是命题公式, $P_1, P_2, \dots, P_m$ 是公式中的命题变元。如果对 $P_1, P_2, \dots, P_m$, 至少有一组赋值使得 $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n$ 的真值为 T, 则称公式集合 $\{H_1, H_2, \dots, H_n\}$ 是相容的(也称是一致的);

如果对 $P_1, P_2, \dots, P_m$ 的每一组赋值, 都使得 $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n$ 的真值为 F, 则称公式集合 $\{H_1, H_2, \dots, H_n\}$ 是不相容的 (也称是不一致的)。

间接推理-反证法

若要证明 $H_1, H_2, \dots, H_n \Rightarrow C$ ，只要证明
 $\{ H_1, H_2, \dots, H_n, \neg C \}$ 是不相容的即可。

即 若要证明 $H_1, H_2, \dots, H_n \Rightarrow C$ ，只要证明
 $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \wedge \neg C$ 是个矛盾式即可。

间接推理-反证法

反证法的根据如下：

要证 $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_m \Rightarrow C$

记 $A = H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_m$,

即是要证 $A \Rightarrow C$, $A \rightarrow C$ 是重言式,

$\neg A \vee C$ 是重言式, $A \wedge \neg C$ 是矛盾式,

即是要证 $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_m \wedge \neg C$ 是矛盾式

等于多了一个前提 $\neg C$, 用直接证明方法证得矛盾即可

间接推理-反证法

定理 若 $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \wedge \neg C$ 是个矛盾式，则
 $H_1, H_2, \dots, H_n \Rightarrow C$ 成立。

证明：设 $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \wedge \neg C$ 是矛盾式，则
 $\neg(H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \wedge \neg C)$ 是个永真式。而

$$\neg(H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \wedge \neg C)$$

$$\Leftrightarrow \neg(H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n) \vee C$$

$$\Leftrightarrow (H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n) \rightarrow C$$

于是 $(H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n) \rightarrow C$ 是一个永真式，所以
 $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \Rightarrow C$ 。证毕

反证法

例 证明 $A \rightarrow B, \neg(B \vee C) \Rightarrow \neg A$

证明

(1) $A \rightarrow B$

P

(2) A

P(附加前提)

(3) $\neg(B \vee C)$

P

(4) $\neg B \wedge \neg C$

T(3)E

(5) B

T(1),(2)I

(6) $\neg B$

T(4) I

(7) $B \wedge \neg B$ (矛盾)

T(5),(6) I

反证法

例 $P \rightarrow Q, (\neg Q \vee R) \wedge \neg R, \neg(\neg P \wedge S) \Rightarrow \neg S$

(1) $\neg\neg S$

P(假设前提)

(2) S

T(1)E

(3) $\neg(\neg P \wedge S)$

P

(4) $P \vee \neg S$

T(3)E

(5) P

T(2)(4)I

(6) $P \rightarrow Q$

P

(7) Q

T(5)(6)I

(8) $(\neg Q \vee R) \wedge \neg R$

P

(9) $\neg Q \vee R$

T(8)I

(10) $\neg R$

T(8)I

(11) R

T(7)(9)I

(12) $R \wedge \neg R$

T(10)(11)I

推理

例：请根据下面事实，找出凶手：

1. 清洁工或者秘书谋害了经理。
2. 如果清洁工谋害了经理，则谋害不会发生在午夜前。
3. 如果秘书的证词是正确的，则谋害发生在午夜前。
4. 如果秘书的证词不正确，则午夜时屋里灯光未灭。
5. 如果清洁工富裕，则他不会谋害经理。
6. 经理有钱且清洁工不富裕。
7. 午夜时屋里灯灭了。

令 A：清洁工谋害了经理。 B：秘书谋害了经理。 C：谋害发生在午夜前。 D：秘书的证词是正确的。 E：午夜时屋里灯光灭了。 H：清洁工富裕。 G：经理有钱。

令 A：清洁工谋害了经理。 B：秘书谋害了经理。 C：谋害发生在午夜前。 D：秘书的证词是正确的。 E：午夜时屋里灯光灭了。 H：清洁工富裕。 G：经理有钱。

1、 清洁工或者秘书谋害了经理。 $A \vee B$

令 A：清洁工谋害了经理。 B：秘书谋害了经理。 C：谋害发生在午夜前。 D：秘书的证词是正确的。 E：午夜时屋里灯光灭了。 H：清洁工富裕。 G：经理有钱。

A/VB,

令 A：清洁工谋害了经理。 B：秘书谋害了经理。 C：谋害发生在午夜前。 D：秘书的证词是正确的。 E：午夜时屋里灯光灭了。 H：清洁工富裕。 G：经理有钱。

2、如果清洁工谋害了经理，则谋害不会发生在午夜前。 $A \rightarrow \neg C$

$A \vee B,$

令 A：清洁工谋害了经理。 B：秘书谋害了经理。 C：谋害发生在午夜前。 D：秘书的证词是正确的。 E：午夜时屋里灯光灭了。 H：清洁工富裕。 G：经理有钱。

$A \vee B, A \rightarrow \neg C$

令 A：清洁工谋害了经理。 B：秘书谋害了经理。 C：谋害发生在午夜前。 D：秘书的证词是正确的。 E：午夜时屋里灯光灭了。 H：清洁工富裕。 G：经理有钱。

3、如果秘书的证词是正确的，则谋害发生在午夜前。 $D \rightarrow C$

$A \vee B, A \rightarrow \neg C,$

令 A：清洁工谋害了经理。 B：秘书谋害了经理。 C：谋害发生在午夜前。 D：秘书的证词是正确的。 E：午夜时屋里灯光灭了。 H：清洁工富裕。 G：经理有钱。

$A \vee B, A \rightarrow \neg C, D \rightarrow C$

令 A：清洁工谋害了经理。 B：秘书谋害了经理。 C：谋害发生在午夜前。 D：秘书的证词是正确的。 E：午夜时屋里灯光灭了。 H：清洁工富裕。 G：经理有钱。

4、如果秘书的证词不正确，则午夜时屋里灯光未灭。 $\neg D \rightarrow \neg E$

$A \vee B, A \rightarrow \neg C, D \rightarrow C,$

令 A：清洁工谋害了经理。 B：秘书谋害了经理。 C：谋害发生在午夜前。 D：秘书的证词是正确的。 E：午夜时屋里灯光灭了。 H：清洁工富裕。 G：经理有钱。

$A \vee B, A \rightarrow \neg C, D \rightarrow C, \neg D \rightarrow \neg E$

令 A：清洁工谋害了经理。 B：秘书谋害了经理。 C：谋害发生在午夜前。 D：秘书的证词是正确的。 E：午夜时屋里灯光灭了。 H：清洁工富裕。 G：经理有钱。

5、如果清洁工富裕，则他不会谋害经理。 $H \rightarrow \neg A$

$A \vee B, A \rightarrow \neg C, D \rightarrow C, \neg D \rightarrow \neg E,$

令 A：清洁工谋害了经理。 B：秘书谋害了经理。 C：谋害发生在午夜前。 D：秘书的证词是正确的。 E：午夜时屋里灯光灭了。 H：清洁工富裕。 G：经理有钱。

$A \vee B, A \rightarrow \neg C, D \rightarrow C, \neg D \rightarrow \neg E, H \rightarrow \neg A$

令 A：清洁工谋害了经理。 B：秘书谋害了经理。 C：谋害发生在午夜前。 D：秘书的证词是正确的。 E：午夜时屋里灯光灭了。 H：清洁工富裕。 G：经理有钱。

6、经理有钱且清洁工不富裕。 $G \wedge \neg H$

$A \vee B, A \rightarrow \neg C, D \rightarrow C, \neg D \rightarrow \neg E, H \rightarrow \neg A,$

令 A: 清洁工谋害了经理。 B: 秘书谋害了经理。 C: 谋害发生在午夜前。 D: 秘书的证词是正确的。 E: 午夜时屋里灯光灭了。 H: 清洁工富裕。 G: 经理有钱。

$A \vee B, A \rightarrow \neg C, D \rightarrow C, \neg D \rightarrow \neg E, H \rightarrow \neg A, G \wedge \neg H$

令 A：清洁工谋害了经理。 B：秘书谋害了经理。 C：谋害发生在午夜前。 D：秘书的证词是正确的。 E：午夜时屋里灯光灭了。 H：清洁工富裕。 G：经理有钱。

7、午夜时屋里灯灭了。 E

$A \vee B, A \rightarrow \neg C, D \rightarrow C, \neg D \rightarrow \neg E, H \rightarrow \neg A, G \wedge \neg H,$

令 A：清洁工谋害了经理。 B：秘书谋害了经理。 C：谋害发生在午夜前。 D：秘书的证词是正确的。 E：午夜时屋里灯光灭了。 H：清洁工富裕。 G：经理有钱。

$A \vee B, A \rightarrow \neg C, D \rightarrow C, \neg D \rightarrow \neg E, H \rightarrow \neg A, G \wedge \neg H, E$

令 A：清洁工谋害了经理。 B：秘书谋害了经理。 C：谋害发生在午夜前。 D：秘书的证词是正确的。 E：午夜时屋里灯光灭了。 H：清洁工富裕。 G：经理有钱。

$A \vee B, A \rightarrow \neg C, D \rightarrow C, \neg D \rightarrow \neg E, H \rightarrow \neg A, G \wedge \neg H, E \Rightarrow ?$

$A \vee B, A \rightarrow \neg C, D \rightarrow C, \neg D \rightarrow \neg E, H \rightarrow \neg A, G \wedge \neg H, E \Rightarrow ?$

(1) E

P

(2) $\neg D \rightarrow \neg E$

P

(3) D

$T(1)(2)I$

(4) $D \rightarrow C$

P

(5) C

$T(3)(4)I$

(6) $A \rightarrow \neg C$

P

(7) $\neg A$

$T(5)(6)I$

(8) $A \vee B$

P

(9) B

$T(7)(8)I$

(10) $B \wedge \neg A$ $T(7)(9)I$

结果是秘书谋害了经理。

谢谢